

Apoptosi

Tutti i nomi, i complessi e i passaggi da sapere. Questo documento è il **completamento** della lezione: a lezione si costruisce la logica, qui c'è la nomenclatura che l'esame chiede.

Syllabus MUR – Unità 7 Solo apoptosi Livello: semestre filtro

COME SI USA

Ogni capitolo si apre con la **logica** (perché le cose stanno così) e si chiude con i **nomi** (cosa va saputo a memoria). Se leggi solo i nomi non li ricorderai: sono più di cento. Se leggi solo la logica non passi l'esame, perché le domande chiedono le sigle.

I riquadri hanno un significato fisso: **verde** = il punto da fissare • **rosso** = la trappola d'esame, cioè l'errore che fanno tutti • **blu** = approfondimento oltre il programma, utile ma non obbligatorio • **ambra** = collegamento clinico, quello che rende il concetto memorabile.

IL SYLLABUS, ALLA LETTERA

Il programma ministeriale (Unità didattica 7, *Il controllo della proliferazione e della sopravvivenza cellulare*) chiede testualmente: «*La morte cellulare: necrosi e apoptosi. La via apoptotica intrinseca ed estrinseca. Le caspasi iniziatrix ed esecutrici. La MOMP, il citocromo C e l'apoptosoma. Le proteine pro- e anti-apoptotiche (la famiglia di BCL2). I recettori di morte e le vie di segnalazione*», più, nella voce sul ciclo cellulare, «*il danno al DNA e l'attivazione di p53 con l'induzione della riparazione del DNA o dell'apoptosi*». Ogni parola di quell'elenco ha qui un capitolo.

Capitolo 01

Che cos'è l'apoptosi, e perché esiste

Una cellula che muore in modo ordinato non è una cellula che si rompe: è una cellula che esegue un programma. La differenza sta

tutta nel fatto che il programma è già scritto e già presente dentro di lei.

Definizione

L'apoptosi è una forma di **morte cellulare programmata** (*programmed cell death*, PCD): un processo **attivo**, **geneticamente determinato** e **ATP-dipendente** con cui una cellula si autodemolisce in modo ordinato, mantenendo **integra la propria membrana plasmatica** fino alla fine e finendo fagocitata dai vicini, **senza infiammazione**.

I quattro aggettivi non sono decorativi, e ognuno vale una domanda d'esame:

- **Attiva** — la cellula fa qualcosa, non subisce e basta.
- **Programmata** — i geni e le proteine che servono esistono già in ogni cellula sana.
- **ATP-dipendente** — se manca energia l'apoptosi non può avvenire e la cellula ripiega sulla necrosi. È il paradosso da ricordare: *morire bene costa*.
- **Non infiammatoria** — perché il contenuto non esce mai.

Il nome, e come si pronuncia

Il termine è stato coniato nel 1972 da **Kerr, Wyllie e Currie** (*British Journal of Cancer*), che descrissero al microscopio elettronico una morte cellulare morfologicamente diversa dalla necrosi. Dal greco *apó* (da, via) + *ptōsis* (caduta): la **caduta delle foglie** in autunno, o dei petali dal fiore. L'immagine è esatta — l'albero non è malato, si sta preparando.

TRAPPOLA D'ESAME

Apoptosi ≠ morte cellulare programmata come sinonimi assoluti. L'apoptosi è *la* forma classica di morte programmata, ma non l'unica: anche necroptosi, piroptosi e ferroptosi sono programmate (vedi cap. 11). La frase corretta è: «l'apoptosi è la principale forma di morte cellulare programmata».

I numeri

- Un adulto elimina per apoptosi nell'ordine di **50–70 miliardi di cellule al giorno** — cioè fra le **600.000 e le 800.000 al secondo** — compensate da altrettante mitosi. In un anno si distrugge una massa cellulare paragonabile al proprio peso corporeo.
- Nel sistema nervoso in sviluppo muore circa il **50% dei neuroni** prodotti.
- Nel timo va incontro ad apoptosi oltre il **95% dei timociti** generati.

Dove è stata scoperta: *Caenorhabditis elegans*

Il verme nematode *C. elegans* è l'organismo in cui la genetica dell'apoptosi è stata smontata pezzo per pezzo, perché il suo destino cellulare è **invariante**: in ogni singolo individuo si generano **1090** cellule somatiche, ne muoiono **131 sempre le stesse**, e l'adulto ermafrodita ne ha **959**. **Premio Nobel per la Medicina 2002** a Sydney Brenner, H. Robert Horvitz e John Sulston.

I quattro geni del verme hanno tutti un omologo umano, e sapere l'accoppiata è una domanda classica:

GENE IN <i>C. ELEGANS</i>	FUNZIONE	OMOLOGO UMANO	COSA FA NELL'UOMO
egl-1	induttore	proteine BH3-only (BIM, PUMA, NOXA...)	sensore del danno, innesca tutto
ced-9	protettore	BCL-2	anti-apoptotica, blocca l'esecuzione
ced-4	adattatore	APAF-1	forma l'apoptosoma
ced-3	proteasi	caspasi (9 e a valle 3)	esegue la demolizione

La cascata del verme si legge così: egl-1 → ced-9 → ced-4 → ced-3. Cioè egl-1 inibisce l'inibitore. Identica logica nell'uomo.

IL PUNTO DA FISSARE

L'apoptosi non è regolata da un interruttore che *accende* la morte, ma da una **catena di inibizioni**: il freno è l'impostazione di fabbrica, e morire significa togliere il freno. Ogni volta che in questo compendio compare una freccia che finisce con «→», stai guardando un pezzo di quella catena.

Il patto della pluricellularità

Un batterio esiste per replicarsi finché trova nutrimento. Una cellula di un organismo pluricellulare ha accettato due rinunce: **non si divide se non le viene detto** e **si elimina quando serve all'insieme**. I due controlli corrispondono ai due grandi capitoli dell'Unità 7 e alle due malattie che ne derivano:

CONTROLLO	SE SALTA PER DIFETTO	SE SALTA PER ECCESSO
della proliferazione	tumore (proliferazione incontrollata)	ipoplasia, atrofia, invecchiamento
della morte (apoptosi)	tumore, autoimmunità (sopravvive chi non dovrebbe)	neurodegenerazione, danno ischemico, immunodeficienza

Capitolo 02

I cinque stadi: cosa si vede al microscopio

La sequenza morfologica è sempre la stessa, qualunque sia stato il segnale iniziale. Cambia l'innescò, non l'esecuzione: è la firma che permette di riconoscere l'apoptosi anche senza sapere chi l'ha ordinata.

01

Restringimento cellulare (**AVD**, *apoptotic volume decrease*)

La cellula perde K^+ , Cl^- e H_2O e si raggrinzisce; il citoplasma diventa **più denso**, gli organelli si addensano ma restano inizialmente intatti. Il calo di K^+ **intracellulare** non è un effetto collaterale: la concentrazione fisiologica di potassio (~140 mM) **inibisce l'apoptosoma e le caspasi**, quindi l'efflusso di K^+ è un **prerequisito permissivo** per l'attivazione della cascata.

02

Condensazione della cromatina (**picnosi**) e frammentazione nucleare (**carioressi**)

La cromatina si compatta in masse dense addossate alla **membrana nucleare interna**, con la caratteristica forma a **semiluna** o a ferro di cavallo (*marginazione*). Poi il nucleo si frammenta. Due tagli distinti la rendono possibile: le caspasi tagliano le **lamine A/C e B** (disassemblaggio della lamina nucleare, opera soprattutto della **caspasi-6**), e le caspasi tagliano **ICAD**, liberando la nucleasi **CAD** (vedi cap. 3).

03

Formazione di estroflessioni di membrana (**blebbing**, o *zeiosi*)

La superficie ribolle in bolle dinamiche. Il meccanismo: la **caspasi-3** taglia **ROCK1** rimuovendone il dominio auto-inibitorio; ROCK1 diventa **costitutivamente attivo**, fosforila la **catena leggera della miosina (MLC)** e la contrazione **actomiosinica** diventa continua e scollegata dal controllo. In parallelo la **gelsolina** tagliata frammenta i filamenti di actina e l' **α -fodrina** (**spettrina non eritroide**) viene degradata.

04

Formazione dei **corpi apoptotici**

Le bolle si strozzano alla base e si staccano come vescicole **rivestite di membrana integra**, contenenti citoplasma, organelli e frammenti di cromatina. **Nulla si riversa nello spazio extracellulare**: è questo, e solo questo, il motivo per cui non c'è infiammazione.

Fagocitosi (efferocitosi)

Corpi apoptotici e cellula raggrinzita vengono riconosciuti e inglobati da macrofagi e da cellule vicine non professionali (epiteliali, fibroblasti). Tutto avviene **in poche ore** e senza lasciare traccia istologica: è il motivo per cui, pur morendo miliardi di cellule al giorno, in un vetrino di tessuto sano si vedono pochissime figure apoptotiche.

TRAPPOLA D'ESAME

La **cariolisi** (dissoluzione del nucleo per azione delle DNasi lisosomiali, con perdita di basofilia) è un evento della **necrosi**, non dell'apoptosi. Nell'apoptosi si ha **picnosi + carioressi**. La picnosi si trova in entrambe, ma la sequenza necrotica classica è *picnosi* → *carioressi* → *cariolisi*, mentre l'apoptosi si ferma alla carioressi perché la cellula viene rimossa prima.

Il taglio del DNA: l'unica prova morfologica veramente specifica

La nucleasi apoptotica taglia il DNA **solo nel linker**, cioè nel tratto di doppia elica esposto **fra un nucleosoma e l'altro**: il DNA avvolto attorno all'ottamero istonico è protetto. Poiché il nucleosoma ha un passo costante, i frammenti sono **multipli interi di ~180–200 paia di basi** (180, 360, 540...). In elettroforesi su gel di agarosio danno la figura a **scala** (*DNA laddering*), che è il corrispettivo molecolare dell'ordine. Nella necrosi la degradazione è casuale e in gel dà uno **striscio continuo** (*smear*).

APPROFONDIMENTO

Prima del taglio internucleosomale avviene una frammentazione **a domini di grandi dimensioni** (50–300 kb), attribuita ad AIF ed EndoG, proteine rilasciate dal mitocondrio che agiscono in modo **caspasi-indipendente**. Attenzione alla differenza: **EndoG è una nucleasi vera e propria**, mentre **AIF non ha attività nucleasica** — è una flavoproteina che, arrivata al nucleo, recluta altre nucleasi. È il motivo per cui una cellula in cui le caspasi sono state inibite farmacologicamente può ancora frammentare il DNA su larga scala, ma **non** produce la scala nucleosomale.

Capitolo 03

Le caspasi: la macchina dell'esecuzione

Tutta l'apoptosi si riduce a una famiglia di forbici proteiche che esistono già, spente, dentro ogni cellula. Il segnale di morte non le costruisce: le accende.

Che cosa sono

Il nome è un acronimo descrittivo: **c-ASP-asi** = cisteinil-**asp**artato proteasi. Cioè:

- hanno una **cisteina** nel sito catalitico (è il residuo che attacca il legame peptidico);
- tagliano il substrato **subito dopo un residuo di acido aspartico (Asp, D)** — sono *Asp-specifiche*, caratteristica rarissima fra le proteasi.

Ogni caspasi riconosce una **sequenza di quattro amminoacidi** (posizioni P4-P3-P2-P1) che termina con Asp: questo garantisce che tagli solo i bersagli giusti, non tutto ciò che incontra. Le sequenze consenso più chieste: **DEVD** per la caspasi-3/7, **IETD** per la caspasi-8, **LEHD** per la caspasi-9, **YVAD** per la caspasi-1, **VEID** per la caspasi-6.

IL PUNTO DA FISSARE

Le caspasi **non degradano** le proteine: le tagliano in **uno o pochi punti precisi**. È proteolisi **limitata e selettiva**, non digestione. Ecco perché il risultato è uno smontaggio ordinato e non una poltiglia — e perché in alcuni casi il taglio **attiva** il bersaglio invece di distruggerlo (ROCK1, CAD).

Perché sono già presenti

Le caspasi sono sintetizzate **costitutivamente** come precursori inattivi, i **pro-caspasi** (o **zimogeni**). Il vantaggio è la **velocità**: una cellula infettata da un virus deve poter morire in minuti, perché il virus ha bisogno di una cellula viva per replicarsi. Se dovesse trascrivere e tradurre le proteine della morte da zero, il virus avrebbe ore di vantaggio. Il prezzo di questa velocità è il rischio: un enzima autodemolitore già carico dentro ogni cellula richiede una regolazione ossessiva, che è l'argomento di tutto il resto del compendio.

Struttura e attivazione

Lo zimogeno è formato da **tre parti**: un **prodominio** N-terminale, una **subunità grande** (~20 kDa, p20) che contiene la cisteina catalitica, e una **subunità piccola** (~10 kDa, p10). L'attivazione richiede il taglio dei linker e l'assemblaggio in un **eterotetramero** — (p20-p10)₂, con **due siti attivi**.

pro-caspasi [prodominio — p20 — p10] → taglio ai siti Asp → perdita del prodominio → due eterodimeri p20/p10 si associano → **eterotetramero attivo** (p20)₂(p10)₂

Ma **iniziatrici ed esecutrici** si attivano in due modi completamente diversi, ed è la domanda d'esame più frequente sull'argomento:

	INIZIATRICI	ESECUTRICI (O EFFETTRICI)
quali sono	caspasi-2, -8, -9, -10	caspasi-3, -6, -7
prodominio	lungo, con dominio di interazione	corto (~20-30 amminoacidi: c'è sempre, ma non ha domini di interazione)
dominio	CARD in caspasi-2 e -9 DED in caspasi-8 e -10	—
stato inattivo	monomeri diluiti nel citosol	dimeri già formati, ma non tagliati
come si attivano	per dimerizzazione indotta da prossimità: una piattaforma le concentra, si affiancano, il sito attivo si forma e si auto-tagliano	per proteolisi: sono tagliate da una caspasi iniziatrice a monte
piattaforma	apoptosoma (casp-9), DISC (casp-8/-10), PIDDosoma (casp-2)	nessuna
che cosa tagliano	quasi solo le esecutrici (amplificazione)	oltre 500-1000 substrati cellulari

IL PUNTO DA FISSARE

La logica dell'**attivazione per prossimità** (*induced proximity*): le iniziatrici da sole sono innocue perché sono **troppo diluite** per incontrarsi. La piattaforma non le modifica chimicamente — le **ammassa**. Aumentare la concentrazione locale è il segnale. È il motivo per cui una cellula può tenere in casa forbici cariche senza tagliarsi: le lame sono due mezze lame che devono trovarsi.

Classificazione completa delle caspasi umane

GRUPPO	CASPASI	RUOLO
iniziatrici apoptotiche	2, 8, 9, 10	attivate su piattaforme; attivano le esecutrici. La 8 e la 10 sono la testa della via estrinseca , la 9 della via intrinseca .

GRUPPO	CASPASI	RUOLO
esecutrici	3, 6, 7	la caspasi-3 è la principale, la via finale comune di entrambe le vie.
infiammatorie	1, 4, 5 (+ 11 nel topo)	non fanno apoptosi: portano alla piroptosi . Solo la caspasi-1 matura direttamente le citochine IL-1β e IL-18 ; le caspasi-4 e -5 (e la 11 murina) sono i sensori dell'inflammasoma <i>non canonico</i> , tagliano la gasdermina D e attivano IL-1 β solo per via indiretta. La caspasi-1 era chiamata ICE (<i>Interleukin-1β Converting Enzyme</i>) ed è stata la prima caspasi identificata, per omologia con ced-3.
altre	14	non apoptotica: differenziazione dei cheratinociti e maturazione dello strato corneo.

La caspasi-11 è murina (ortologa funzionale delle umane 4 e 5); la caspasi-12 nell'uomo è un pseudogene nella maggior parte delle popolazioni; la caspasi-13 era in realtà un gene bovino.

I substrati che spiegano la morfologia

Questi otto bersagli vanno saputi con il nome del taglio, perché ognuno corrisponde a un fenomeno visibile del capitolo 2. È qui che morfologia e biochimica si saldano:

SUBSTRATO	TAGLIATO DA	CONSEGUENZA
ICAD / DFF45	caspasi-3	libera CAD/DFF40 (<i>Caspase-Activated DNase</i>), che entra nel nucleo e taglia il DNA internucleosomale → scala del DNA . ICAD è insieme inibitore e chaperone di CAD: senza ICAD, CAD non si ripiega nemmeno correttamente.
lamine A/C e B	caspasi-6	disassemblaggio della lamina nucleare → la cromatina si stacca dall'involucro, si condensa e migra al bordo → picnosi e carioressi .
ROCK1	caspasi-3	attivazione costitutiva → fosforilazione di MLC → contrazione actomiosinica → blebbing .

SUBSTRATO	TAGLIATO DA	CONSEGUENZA
gelsolina	caspasi-3	frammenta i filamenti di actina in modo Ca^{2+} -indipendente → collasso del citoscheletro.
α-fodrina (spettrina non eritroide)	caspasi-3	rottura dello scheletro sottomembranario → perdita di forma.
PARP-1	caspasi-3 e -7	inattivazione dell'enzima di riparazione (frammenti di 89 e 24 kDa). Serve a risparmiare ATP : PARP iperattiva consumerebbe tutto il NAD^+ e farebbe virare la morte verso la necrosi. Il frammento clivato è il marcatore western blot più usato di apoptosi in corso.
molecole di adesione (giunzioni, FAK, β -catenina)	caspasi-3	la cellula si stacca dai vicini e dalla matrice, si arrotonda e si sfila dal tessuto senza strappare nulla.
pannexina-1 (canale di membrana)	caspasi-3 e -7	apertura del canale → rilascio di ATP e UTP , che sono i segnali « <i>find-me</i> » per i fagociti (cap. 8).

COLLEGAMENTO CLINICO

Il taglio di PARP-1 spiega perché una cellula con **danno al DNA massivo e ATP basso** muore per necrosi anziché per apoptosi: PARP-1 iperattivata dalle rotture consuma NAD^+ , la cellula non ha più energia per l'apoptosoma, e la morte «scivola» verso la necrosi. È esattamente ciò che accade nel **core ischemico** di un infarto (necrosi) rispetto alla **penombra** circostante, dove l'ATP residuo permette l'apoptosi.

Capitolo 04

Via intrinseca, o mitocondriale

È la via del controllo interno: la cellula decide da sé di non essere più recuperabile. Tutto si gioca sulla membrana esterna del mitocondrio, e la partita è fra tre gruppi di proteine della stessa famiglia.

Quando parte

Gli stimoli sono tutti **intracellulari** — è la definizione stessa di «intrinseca»:

- danno al DNA non riparabile (raggi UV, radiazioni ionizzanti, chemioterapici, radicali liberi);
- mancanza di fattori di crescita/sopravvivenza (per un neurone simpatico: assenza di NGF);
- stress ossidativo e accumulo di ROS;
- stress del reticolo endoplasmatico da proteine mal ripiegate;
- ipossia, carenza di nutrienti, danno del citoscheletro;
- perdita di ancoraggio alla matrice extracellulare → una forma specifica chiamata **anoikis** (dal greco «senza casa»).

La famiglia BCL-2: tre gruppi, un solo obiettivo

Tutti i membri condividono uno o più **domini BH** (*BCL-2 Homology*, da BH1 a BH4), che sono le superfici con cui si legano fra loro. Il gioco consiste interamente in **chi lega chi**: sono proteine che si neutralizzano a vicenda occupandosi il sito.

GRUPPO	DOMINI	MEMBRI DA SAPERE	FUNZIONE
anti-apoptotici («guardiani»)	BH1-BH4	BCL-2 • BCL-XL • MCL-1 BCL-W • A1/BFL-1	Sequestrano gli effettori e i BH3-only in una tasca idrofobica . Sono ancorati alla membrana mitocondriale esterna. Finché reggono, non succede nulla.
pro-apoptotici effettori («esecutori»)	BH1-BH3 (multidominio)	BAX • BAK (• BOK)	Liberi, oligomerizzano e formano il poro nella membrana mitocondriale esterna. Sono gli unici che bucano davvero: senza BAX e BAK non c'è via intrinseca.

GRUPPO	DOMINI	MEMBRI DA SAPERE	FUNZIONE
pro-apoptotici BH3-only («sensori»)	solo BH3	BIM • BID • PUMA • NOXA • BAD BIK • BMF • HRK	Sono i sensori dello stress : ognuno è attivato da un tipo di danno diverso e va a occupare i guardiani (o ad attivare direttamente gli effettori).

TRAPPOLA D'ESAME

BAX e BAK non sono la stessa cosa quanto a localizzazione. **BAX** in condizioni normali è **citosolico** (con l'elica C-terminale ripiegata nella propria tasca) e **trasloca** al mitocondrio quando attivato; **BAK** è **già inserito** nella membrana mitocondriale esterna e viene tenuto a bada lì. È una differenza che viene chiesta spesso.

Chi sente cosa: i BH3-only vanno accoppiati allo stimolo

BH3-ONLY	ATTIVATO DA	NOTA
BIM	perdita di fattori di crescita, stress del citoscheletro, selezione negativa dei timociti	In condizioni normali è sequestrato sui microtubuli legato al complesso della dineina: se il citoscheletro cede, si stacca. È anche indotto dal fattore trascrizionale FOXO3a quando la via PI3K/AKT si spegne.
PUMA	danno al DNA — è un bersaglio trascrizionale diretto di p53	Il più potente: lega tutti gli anti-apoptotici.
NOXA	danno al DNA — anch'esso indotto da p53	Selettivo: neutralizza solo MCL-1 e A1. Insieme a BAD copre l'intero spettro.
BAD	assenza di fattori di sopravvivenza	Regolato per fosforilazione , non per trascrizione: quando AKT è attiva fosforila BAD, che viene sequestrato dalle proteine 14-3-3 nel citosol. Senza segnale di sopravvivenza, BAD si defosforila, si libera e va a occupare BCL-2/BCL-XL.

BH3-ONLY	ATTIVATO DA	NOTA
BID	taglio proteolitico da parte della caspasi-8 (o del granzima B)	È il ponte fra via estrinseca e via intrinseca: tagliato diventa tBID (<i>truncated BID</i>), si miristoila e va al mitocondrio. Vedi cap. 6.

APPROFONDIMENTO – I DUE MODELLI

Come i BH3-only inneschino BAX/BAK è stato dibattuto per vent'anni e la sintesi attuale li unisce entrambi:

- **Attivatori diretti (BID/tBID, BIM, PUMA):** oltre a occupare i guardiani, toccano direttamente BAX/BAK e ne innescano il cambio conformazionale.
- **Sensibilizzanti / de-repressori (BAD, NOXA, BIK, HRK):** non toccano BAX/BAK, ma **sfrattano** gli attivatori dalle tasche dei guardiani, liberandoli.

La MOMP: il punto di non ritorno

MOMP = Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization, permeabilizzazione della membrana mitocondriale **esterna**. BAX e BAK attivati cambiano conformazione, si inseriscono nella membrana, **oligomerizzano** e formano **macropori** proteo-lipidici abbastanza larghi da lasciar uscire proteine dello spazio intermembrana.

La MOMP è considerata il «**point of no return**» dell'apoptosi: una volta permeabilizzati i mitocondri, la cellula muore anche se le caspasi vengono inibite (per collasso bioenergetico e per l'azione caspasi-indipendente di AIF ed EndoG).

COSA ESCE DAL MITOCONDRIO

MOLECOLA	EFFETTO
citocromo c	Nel citosol si lega ad APAF-1 e forma l' apoptosoma . Nel mitocondrio intatto è un trasportatore di elettroni fra il complesso III e il IV, ancorato alla cardiolipina della membrana interna: deve prima staccarsene (ossidazione della cardiolipina) per poter uscire. Doppia funzione , respiratoria e apoptotica: è la domanda-tranello più elegante dell'argomento.

MOLECOLA	EFFETTO
SMAC / DIABLO	Neutralizza le IAP , cioè toglie il freno alle caspasi già attivate. (SMAC = <i>Second Mitochondria-derived Activator of Caspases</i> .)
Omi / HtrA2	Anch'essa anti-IAP, ma è pure una serina proteasi : degrada le IAP in modo irreversibile.
AIF (Apoptosis-Inducing Factor)	Flavoproteina (nel mitocondrio intatto ha attività ossidoreduttasica). Trasloca nel nucleo , dove provoca condensazione della cromatina e frammentazione del DNA a grandi domini (50 kb) in modo caspasi-indipendente . Nota: non è essa stessa una nucleasi — recluta nucleasi partner.
EndoG (Endonucleasi G)	Nucleasi mitocondriale che va al nucleo e taglia il DNA, anch'essa caspasi-indipendente .

L'apoptosoma

È la piattaforma di attivazione della caspasi-9. Si assembla in tre mosse:

- 01 Il citocromo c lega APAF-1**
APAF-1 (*Apoptotic Protease Activating Factor-1*, l'omologo di ced-4) è una proteina citosolica a tre parti: un **dominio CARD** N-terminale, un dominio centrale **NOD/NB-ARC** che lega i nucleotidi, e una lunga coda di **ripetizioni WD40** che in condizioni di riposo **ripiega e autoinibisce** la molecola. Il citocromo c si lega proprio alle **WD40** e apre la struttura.
- 02 Serve d(ATP)**
 Il legame di **dATP/ATP** al dominio NOD e la sua idrolisi consentono il cambio conformazionale. **È il punto in cui l'apoptosi consuma energia**: ecco perché una cellula senza ATP non può fare apoptosi.
- 03 Oligomerizzazione a ruota**
 Sette molecole di APAF-1 si assemblano in un **eptamero** a simmetria radiale, descritto come una **ruota a sette raggi**, con i CARD esposti al centro (il «mozzo»).
- 04 Reclutamento della pro-caspasi-9**
 I **CARD** dell'apoptosoma legano i **CARD** della pro-caspasi-9 (interazione **CARD-CARD**, omotipica). Le pro-caspasi-9 così concentrate **dimerizzano e si attivano**. La caspasi-9 attiva taglia le pro-caspasi -3 e -7.

stress interno → BH3-only → ⊣ BCL-2/BCL-XL/MCL-1 → BAX/BAK liberi → MOMP → ci

IL PUNTO DA FISSARE

La caspasi-9 **resta legata all'apoptosoma** mentre lavora: l'apoptosoma non è un semplice sito di attivazione, è un **holoenzima**. È il motivo per cui si parla di apoptosoma come «macchina» e non come «segnale».

Le IAP e il loro antidoto

Le **IAP** (*Inhibitor of Apoptosis Proteins*) sono l'ultimo livello di sicurezza: bloccano le caspasi **già attivate**, nel caso in cui qualche molecola si attivi per errore. Contengono domini **BIR** (*Baculoviral IAP Repeat*) e molte hanno attività **E3 ubiquitina-ligasi**, cioè marcano le caspasi per la degradazione nel proteasoma.

PROTEINA	COSA FA
XIAP	La più potente e l'unica che inibisce direttamente le caspasi: blocca la caspasi-9 (via BIR3) e le caspasi-3 e -7 (via BIR2).
cIAP1 / cIAP2	Agiscono soprattutto nella segnalazione a valle del TNFR1 , ubiquitinando RIPK1 e orientando la cellula verso la sopravvivenza via NF-κB.
survivina (BIRC5)	Ruolo doppio: anti-apoptotico e nella mitosi. Sovraespressa nella maggior parte dei tumori umani e quasi assente nei tessuti adulti normali : da qui l'interesse come bersaglio terapeutico e come marcatore prognostico.
SMAC/DIABLO e Omi/HtrA2	Sono gli antagonisti delle IAP, rilasciati dal mitocondrio con la MOMP. Il loro N-terminale si infila nella tasca dei domini BIR e sfratta le caspasi.

Due nozioni farmacologiche che rendono concreto tutto il capitolo:

- **Venetoclax** è un **BH3-mimetico**: una molecola che imita il dominio BH3 e si infila nella tasca di **BCL-2**, liberando gli effettori. È approvato nella **leucemia linfatica cronica**. Il capostipite della classe è **ABT-737**; il suo analogo orale **navitoclax** (ABT-263) colpiva anche **BCL-XL** e causava **trombocitopenia**, perché la sopravvivenza delle **piastrine** dipende proprio da BCL-XL: un effetto collaterale che è la dimostrazione clinica di un meccanismo molecolare.
- **MCL-1** ha un'emivita brevissima (~**30 minuti**): viene degradata di continuo dal proteasoma e deve essere risintetizzata senza sosta. Ne segue che una cellula sopravvive solo finché **continua a trascrivere e tradurre** — e che qualunque farmaco che blocchi la sintesi proteica o la trascrizione (per esempio gli inibitori di CDK9) uccide preferenzialmente le cellule che dipendono da MCL-1.

Capitolo 05

p53: il ponte fra danno al DNA e apoptosi

Il syllabus lo chiede esplicitamente: «il danno al DNA e l'attivazione di p53 con l'induzione della riparazione del DNA o dell'apoptosi». È il punto in cui il capitolo del ciclo cellulare e quello della morte si toccano.

Che cos'è

p53 (gene **TP53**, cromosoma **17p13.1**) è un **fattore di trascrizione** e il più importante **oncosoppressore** umano, soprannominato «**guardiano del genoma**». Funziona come **tetramero** legandosi a sequenze specifiche del DNA e accendendo la trascrizione di decine di geni bersaglio.

Come viene attivata: la regolazione è per stabilità, non per sintesi

In una cellula sana **p53 c'è ma non si vede**: viene prodotta continuamente e distrutta altrettanto continuamente, con un'emivita di ~**20 minuti**. L'esecutore della distruzione è **MDM2** (nell'uomo anche detta **HDM2**), una **E3 ubiquitina-ligasi** che poliubiquitina **p53** e la manda al **proteasoma**.

La cosa elegante è che **MDM2** è essa stessa un **gene bersaglio di p53**: più **p53 c'è**, più **MDM2** viene prodotta, più **p53** viene degradata. È un **circuito a feedback negativo** che tiene il sistema a zero finché non serve.

01

Il danno viene rilevato

Le rotture a **doppio filamento** attivano la chinasi **ATM**; il DNA a **singolo filamento** e le forche di replicazione bloccate attivano **ATR**.

02

Il segnale si propaga

ATM attiva **CHK2**, ATR attiva **CHK1**.

03

p53 viene fosforilata

Le fosforilazioni sull'estremità N-terminale (classicamente **Ser15** e **Ser20**) cadono proprio sulla superficie di legame con MDM2: **MDM2 non riesce più ad attaccarsi**.

04

p53 si accumula

Non essendo più degradata, la sua concentrazione sale rapidamente di 10-50 volte. **Non è stata sintetizzata di più: ha semplicemente smesso di essere distrutta**.

Cosa decide p53

p53 non «sceglie» in senso stretto: attiva contemporaneamente programmi diversi, e prevale quello sostenuto più a lungo. Se il danno viene riparato il segnale si spegne; se persiste, la trascrizione dei geni pro-apoptotici raggiunge la soglia.

RISPOSTA	GENI BERSAGLIO	EFFETTO
1. arresto del ciclo	p21 (CDKN1A) GADD45 · 14-3-3σ	p21 è un CKI (inibitore delle chinasi ciclina-dipendenti): blocca i complessi ciclina-CDK , Rb resta ipofosforilata, E2F resta sequestrata e la cellula si ferma al checkpoint G1/S . Guadagna tempo.
2. riparazione	GADD45 · XPC · DDB2 p53R2	Reclutamento del macchinario di riparazione sul punto danneggiato.
3. apoptosi	PUMA (BBC3) NOXA (PMAIP1) BAX · APAF-1 FAS/CD95 · DR5 · PIDD	Via intrinseca attraverso PUMA/NOXA/BAX; ma p53 potenzia anche la via estrinseca inducendo i recettori di morte FAS e DR5. PUMA è considerato il mediatore principale .
4. senescenza	p21, PAI-1	Arresto permanente e irreversibile del ciclo, alternativa alla morte.

APPROFONDIMENTO

Esiste anche una **funzione non trascrizionale** di p53: una quota della proteina trasloca direttamente al **mitocondrio**, dove si comporta come un BH3-only, legando BCL-XL e attivando BAX. È più rapida della via trascrizionale e concorre alla risposta acuta.

COLLEGAMENTO CLINICO

- **TP53 è mutato in oltre il 50% dei tumori umani**: è l'alterazione genetica più frequente in oncologia. Le mutazioni sono in maggioranza **missenso** nel dominio di legame al DNA, e la proteina mutata si accumula (non essendo più degradata bene) — motivo per cui in immunoistochimica un **forte accumulo nucleare di p53** paradossalmente suggerisce mutazione.
- La mutazione **germinale** di TP53 causa la **sindrome di Li-Fraumeni**: tumori multipli, in età giovanile.
- Nel **papillomavirus (HPV) ad alto rischio**, la proteina virale **E6** lega p53 e ne provoca la degradazione, mentre **E7** inattiva **Rb**: il virus disattiva entrambi gli oncosoppressori senza mutarli. È il modello di **virus oncogeno** citato dal syllabus.
- Le cellule tumorali con **p53 wild-type** restano sensibili agli **inibitori di MDM2** (nutlin, idasanutlin), che liberano p53 senza toccare il DNA.
- Radioterapia e molti chemioterapici funzionano proprio inducendo un **danno al DNA** che attiva p53: un tumore con p53 mutata è tipicamente **più resistente**.

Capitolo 06

Via estrinseca, o dei recettori di morte

Qui l'ordine arriva da fuori: un'altra cellula ha deciso che questa deve morire. Il segnale non entra, resta sulla membrana — è il recettore a portarlo dentro.

I recettori di morte

Appartengono tutti alla **superfamiglia dei recettori del TNF (TNFR)**. Sono proteine **transmembrana a singolo passaggio** con:

- un dominio extracellulare ricco di **cisteine (CRD)**, che lega il ligando;
- un dominio intracellulare di ~80 amminoacidi chiamato **DD** (*Death Domain*, dominio di morte), che è ciò che li rende «di morte»: serve a reclutare gli adattatori.

RECETTORE	LIGANDO	CONTESTO
Fas / CD95 / AP0-1	FasL / CD95L (CD178)	La coppia più importante. Il ligando è espresso soprattutto dai linfociti T citotossici e dalle NK; serve anche a spegnere la risposta immunitaria a fine infezione (morte cellulare indotta da attivazione, AICD).
TNFR1 (CD120a)	TNF- α	Espresso quasi ovunque. Attenzione: di default induce sopravvivenza , non morte (vedi sotto).
DR4 (TRAIL-R1) DR5 (TRAIL-R2)	TRAIL / AP02L	Di grande interesse oncologico: TRAIL uccide preferenzialmente le cellule tumorali e risparmia quelle normali. DR5 è anche un gene bersaglio di p53 .

Gli adattatori e il DISC

Il recettore non ha attività enzimatica: non è una tirosin-chinasi, non fosforila nulla. Fa una cosa sola — **concentrare pro-caspasi-8** sotto la membrana. Il montaggio della piattaforma:

- Il ligando trimerizza il recettore**
FasL è un **trimero**: legandosi riunisce tre molecole di Fas e ne aggrega i **DD** intracellulari. (In realtà i recettori sono pre-assemblati in trimeri già prima del ligando, tramite il dominio **PLAD**; il ligando li raggruppa in cluster più grandi.)
- Arriva l'adattatore FADD**
FADD (*Fas-Associated Death Domain*) è una proteina bifunzionale: ha un **DD** con cui si lega al DD del recettore (interazione **DD-DD**) e un **DED** (*Death Effector Domain*) rivolto verso il citosol.
- Il DED cattura la pro-caspasi-8**
La pro-caspasi-8 ha **due DED** nel suo prodominio lungo: si aggancia a FADD per interazione **DED-DED** e forma lunghi filamenti in cui molte molecole si trovano affiancate.
- È fatto il DISC**
DISC = *Death-Inducing Signaling Complex*, cioè **ligando + recettore trimerizzato + FADD + pro-caspasi-8 (e -10)**. Nella concentrazione locale altissima le pro-caspasi-8 **dimerizzano**, si attivano e si **auto-tagliano**: identico principio dell'apoptosoma, componenti diversi.

FasL → Fas trimerizzato (DD) → FADD (DD+DED) → pro-caspasi-8 (DED) → DISC → ca

IL PUNTO DA FISSARE

Le due vie usano **due piattaforme diverse per lo stesso trucco**: apoptosoma e DISC servono entrambi a **concentrare** una caspasi iniziatrice fino a farla dimerizzare. Cambia l'innescò (citocromo c contro ligando di morte), cambia l'adattatore (**APAF-1** contro **FADD**), cambia l'interazione (**CARD-CARD** contro **DED-DED**), cambia l'iniziatrice (**caspasi-9** contro **caspasi-8**). **Non** cambia il punto d'arrivo: la **caspasi-3**.

c-FLIP: il freno della via estrinseca

c-FLIP (*cellular FLICE-Inhibitory Protein*; FLICE era il vecchio nome della caspasi-8) è una proteina che assomiglia alla pro-caspasi-8 — ha gli stessi **DED** — ma è **cataliticamente inattiva**: le manca la cisteina del sito attivo. Entra nel DISC al posto della caspasi-8 e forma dimeri sterili. È l'inibitore **competitivo** per eccellenza: la cellula regola la propria sensibilità alla morte semplicemente cambiando il rapporto c-FLIP/caspasi-8.

APPROFONDIMENTO — I RECETTORI ESCA

Esistono recettori che legano il ligando ma **non trasmettono**, perché privi di un DD funzionante o addirittura del dominio intracellulare: sono i **recettori esca** (*decoy receptors*) — **DcR1** (**TRAIL-R3**), **DcR2** (**TRAIL-R4**), **DcR3** (solubile, lega FasL) e l'**osteoprotegerina** (**OPG**). Assorbono il ligando e proteggono la cellula. Le cellule normali ne esprimono più delle tumorali: è una delle spiegazioni proposte della selettività di TRAIL per il tumore.

Perché il TNF di solito **NON** uccide

Il TNFR1 è il caso più contro-intuitivo, e per questo il più chiesto. Legato dal TNF- α , forma prima un complesso di **sopravvivenza**:

- **Complesso I** (alla membrana): TNFR1 + **TRADD** + **TRAF2** + **RIPK1** + **cIAP1/2**. Le cIAP ubiquitinano RIPK1, che diventa una piattaforma di segnale: si attiva **NF- κ B**, che trascrive geni **anti-apoptotici** — fra cui **c-FLIP**, **BCL-XL** e le stesse **cIAP**. Risultato: **sopravvivenza e infiammazione**.
- **Complesso II** (citoplasmico): si forma solo **se NF- κ B non funziona** o se le cIAP mancano. Contiene **TRADD** + **FADD** + **pro-caspasi-8** ed è di fatto un DISC citoplasmico → **apoptosi**.
- Se anche la **caspasi-8** è **bloccata**, RIPK1 lega **RIPK3** e si forma il **necrosoma** → **necroptosi** (cap. 11).

TRAPPOLA D'ESAME

«Il TNF- α è un fattore di morte» è **falso come affermazione generale**. Il TNF- α è principalmente una citochina **pro-infiammatoria** che attiva NF- κ B e favorisce la **sopravvivenza**; induce apoptosi solo quando il braccio NF- κ B è compromesso (per esempio in presenza di inibitori della sintesi proteica, o in cellule prive di cIAP). Il vero recettore di morte «puro» è **Fas**.

Cellule di tipo I e di tipo II: quando la via estrinseca ha bisogno del mitocondrio

La quantità di caspasi-8 attivata al DISC non è sempre sufficiente. Da qui una distinzione da sapere:

	CELLULE DI TIPO I	CELLULE DI TIPO II
DISC	si forma in abbondanza, molta caspasi-8 attiva	si forma poco, caspasi-8 scarsa
percorso	caspasi-8 → direttamente caspasi-3	caspasi-8 → BID → tBID → mitocondrio → MOMP → apoptosoma → caspasi-9 → caspasi-3
serve il mitocondrio?	No	Sì: è l'amplificazione mitocondriale
fattore limitante	—	XIAP : la caspasi-3 attivata direttamente sarebbe bloccata da XIAP; serve SMAC/DIABLO dal mitocondrio per toglierlo di mezzo
esempi	linfociti (timociti, cellule T)	epatociti , cellule β pancreatiche, molte cellule tumorali

BID è la molecola-cerniera fra le due vie, ed è per questo il nome più importante di tutto il capitolo. La caspasi-8 lo taglia producendo **tBID** (truncated BID), che espone un residuo di **miristoilazione**, si inserisce nella membrana mitocondriale esterna e si comporta da **attivatore diretto** di BAX e BAK.

COLLEGAMENTO CLINICO

L'**epatite fulminante** è il modello clinico delle cellule di tipo II: gli epatociti muoiono in massa per via Fas, e l'entità del danno dipende dall'amplificazione mitocondriale. Nel topo, l'iniezione di anticorpo anti-Fas provoca insufficienza epatica acuta letale in poche ore — un esperimento classico che dimostra quanto Fas sia carico e pronto in un tessuto apparentemente tranquillo.

Capitolo 07

Chi dà l'ordine: linfociti T citotossici e cellule NK

Nella lezione questa è la parte del «vedo che sei rotta». Dal punto di vista molecolare i killer del sistema immunitario hanno due armi, e solo una delle due è la via estrinseca classica.

Il riconoscimento: MHC di classe I

Ogni cellula nucleata espone sulla superficie molecole **MHC di classe I** (nell'uomo: **HLA-A, HLA-B, HLA-C**) che presentano **peptidi derivati dalle proteine sintetizzate al proprio interno**, degradate dal proteasoma. È una vetrina obbligatoria: la cellula non sceglie cosa esporre. Se produce proteine virali o proteine mutate, i frammenti finiscono in vetrina.

- **Linfocita T citotossico (CD8⁺)**: riconosce col proprio **TCR** il peptide estraneo presentato su MHC-I → uccide.
- **Cellula NK**: fa il ragionamento opposto, la «**missing-self hypothesis**». Ha recettori **inibitori** (nell'uomo i **KIR**) che leggono l'MHC-I: finché lo vedono, tengono la NK spenta. Molti virus e molti tumori riducono l'MHC-I proprio per sfuggire ai CD8⁺, e così facendo **perdono il segnale di «non uccidermi»**: la NK si attiva per **assenza** di inibizione.

Le due armi del killer

MECCANISMO	COME FUNZIONA
1. via perforina-granzimi (la principale)	Il killer riversa nella sinapsi immunologica il contenuto dei suoi granuli litici. La perforina (Ca^{2+}-dipendente) permette ai granzimi di raggiungere il citosol del bersaglio. ● Granzima B è l'unica serina proteasi dei mammiferi che taglia dopo residui di Asp, cioè con la stessa specificità delle caspasi (che però sono cisteina-proteasi). Fa due cose: attiva direttamente le caspasi-3 e -7 e taglia BID → tBID, reclutando la via mitocondriale. Scavalca il DISC e scavalca il recettore: è un'iniezione diretta di ordine di morte. ● Granzima A agisce per una via caspasi-indipendente, generando rotture a singolo filamento del DNA. ● Granulisina: attiva soprattutto contro i micobatteri.
2. via Fas-FasL	Il killer espone FasL sulla propria membrana e ingaggia il Fas del bersaglio → DISC → caspasi-8 (via estrinseca classica del cap. 6). È più lenta, e serve soprattutto nella regolazione della risposta immunitaria (eliminazione dei linfociti attivati a fine infezione).

TRAPPOLA D'ESAME

«Il linfocita T citotossico uccide legando il recettore di morte» è una **semplificazione scorretta**: la via **principale e più rapida** è quella **perforina-granzimi**. La via Fas-FasL esiste ed è importante, ma è la seconda.

APPROFONDIMENTO – LA TERZA VIA, LO STRESS DEL RETICOLO

Accanto a intrinseca ed estrinseca si descrive spesso una via da **stress del reticolo endoplasmatico**. L'accumulo di proteine mal ripiegate attiva la **UPR** (*Unfolded Protein Response*) tramite i tre sensori **PERK**, **IRE1** e **ATF6**. Se lo stress non si risolve, la UPR passa da adattativa a letale attivando il fattore trascrizionale **CHOP**, che **reprime BCL-2** e **induce BIM**, **PUMA** e **DR5**: converge quindi sulla via intrinseca. Non è nel syllabus, ma spiega perché l'apoptosi ha comunque un solo punto di arrivo.

La rimozione: efferocitosi

Una cellula morta e non rimossa è un problema uguale a una cellula viva che non doveva esserci. L'ultimo atto dell'apoptosi non lo compie la cellula che muore, ma il suo vicino.

Il termine tecnico è **efferocitosi** (dal latino *efferre*, portare alla sepoltura): la fagocitosi specifica delle cellule apoptotiche. La compiono i **macrofagi**, le cellule dendritiche, ma anche i **fagociti non professionali** vicini (cellule epiteliali, fibroblasti, cellule di Sertoli, cellule dell'epitelio pigmentato retinico).

La cellula morente non viene trovata: **si fa trovare**, con tre categorie di segnali che vanno sapute con i nomi.

1. Segnali «find-me» (vieni a prendermi)

Molecole solubili rilasciate dalla cellula apoptotica che agiscono da **chemiotattici** per i fagociti:

- **LPC** (lisofosfatidilcolina)
- **S1P** (sfingosina-1-fosfato)
- **nucleotidi ATP e UTP**, rilasciati attraverso il canale **pannexina-1** aperto dal taglio della caspasi-3
- **CX3CL1** (frattalchina)

2. Segnali «eat-me» (mangiami)

Il principale in assoluto è l'esposizione della **fosfatidilserina (PS)** sul **foglietto esterno** della membrana. Il meccanismo va saputo, perché è il fondamento di un test di laboratorio:

ENZIMA	NELLA CELLULA VIVA	NELLA CELLULA APOPTOTICA
flippasi (ATP11A / ATP11C, con CDC50A)	Attiva: porta la PS dall'esterno all' interno , ATP-dipendente. Mantiene l' asimmetria del doppio strato, con PS e fosfatidiletanolamina confinate al foglietto interno.	Inattivata dal taglio della caspasi-3.
scramblasi (XKR8)	Inattiva.	Attivata dal taglio della caspasi-3: mescola i due foglietti e la PS affiora all'esterno .

Doppio colpo, stessa caspasi: si spegne chi tiene dentro la PS e si accende chi la porta fuori. È il motivo per cui l'esposizione di PS è un marcatore precoce e affidabile.

Il fagocita la riconosce in due modi:

- **recettori diretti** per la PS: **TIM-4**, **BAI1**, **stabilina-2**;
- **ponti molecolari** (opsonine): **MFG-E8** lega PS da un lato e l'**integrina $\alpha v \beta 3$** del macrofago dall'altro; **Gas6** e la **proteina S** fanno da ponte verso i recettori tirosin-chinasici della famiglia **TAM**, soprattutto **MERTK**.

Altri segnali eat-me: **calreticulina** esposta, alterazioni degli zuccheri di superficie, e il legame di **C1q** e di alcune pentrassine.

3. Perdita dei segnali «don't-eat-me» (non mangiarmi)

Le cellule sane espongono **CD47**, che lega il recettore **SIRP α** del macrofago e trasmette un segnale **inibitorio**: «sono viva, lasciami stare». Nell'apoptosi **CD47** viene perso o ridistribuito, e il freno cade.

COLLEGAMENTO CLINICO

Molti tumori **sovraesprimono CD47** per non farsi fagocitare: è il cosiddetto segnale «don't eat me» del cancro, e gli anticorpi anti-CD47 sono una classe di immunoterapia in sviluppo. Un tumore, cioè, non si limita a non morire: **convince anche il netturbino a non raccoglierlo**.

Perché non c'è infiammazione

Due motivi, e vanno detti entrambi:

1. Il contenuto cellulare **non esce mai**: nessun DAMP viene liberato.
2. L'efferocitosi **attivamente sopprime** l'infiammazione: il macrofago che ingerisce una cellula apoptotica cambia programma e secerne citochine **anti-infiammatorie** — **TGF- β** , **IL-10**, **PGE2** — riducendo la produzione di **TNF- α** e **IL-1**. È un fenotipo tollerogenico, non solo silenzioso.

COLLEGAMENTO CLINICO

Se l'efferocitosi **fallisce**, le cellule apoptotiche non rimosse vanno incontro a **necrosi secondaria**: la membrana alla fine cede e i contenuti nucleari (DNA, istoni, nucleosomi) finiscono fuori. Il sistema immunitario li incontra in un contesto infiammatorio e può montarci contro una risposta: è uno dei meccanismi proposti del **lupus eritematoso sistemico**, dove si trovano **autoanticorpi anti-nucleo**, **anti-DNA a doppia elica** e **anti-nucleosoma**. Un difetto di **C1q** (che opsonizza i corpi apoptotici) è il singolo fattore genetico che più fortemente predispone al lupus.

A cosa serve: apoptosi fisiologica

L'apoptosi non è un meccanismo di emergenza usato quando qualcosa va storto. È uno strumento di costruzione: serve a dare forma, a selezionare e a mantenere costante il numero.

Sviluppo embrionale: scolpire

ESEMPIO	DETTAGLIO
separazione delle dita	Le membrane interdigitali vengono rimosse per apoptosi indotta dalle BMP . Precisazione importante: le dita crescono davvero (i raggi digitali si allungano per proliferazione); l'apoptosi scava il tessuto in mezzo. Non è una statua ricavata solo per sottrazione. Il difetto di questo processo dà la sindattilia .
canalizzazione	Scavo dei lumi in strutture inizialmente piene: cavità proamniotica dell'embrione precoce, lumi ghiandolari, lume intestinale. (Il lume del tubo neurale, invece, nasce per ripiegamento della placca neurale: non è cavitazione apoptotica.)
dotti genitali	Nel maschio l' AMH/MIS (ormone antimülleriano, dalle cellule del Sertoli) fa regredire i dotti di Müller ; nella femmina, in assenza di testosterone, regrediscono i dotti di Wolff .
metamorfosi	Il riassorbimento della coda del girino , indotto dagli ormoni tiroidei : l'esempio storico.
sistema nervoso	Si producono neuroni in eccesso e sopravvivono solo quelli che raggiungono il bersaglio e ne ricevono il fattore trofico (NGF) , scoperto da Rita Levi-Montalcini e Stanley Cohen, Nobel 1986). È l' ipotesi neurotrofica : la sopravvivenza è competitiva e il numero di neuroni si adatta alla dimensione del bersaglio.

IL PUNTO DA FISSARE

La **morte è l'impostazione predefinita**. Una cellula di un organismo pluricellulare muore **a meno che** non riceva continuamente segnali di sopravvivenza dai vicini. Non serve un ordine di morte: serve la **sospensione dell'ordine di vivere**. Questo spiega da solo perché i tessuti non crescono a dismisura e perché ogni cellula resta dov'è utile.

Il sistema immunitario: selezionare

- **Selezione timica negativa:** i timociti il cui TCR riconosce troppo avidamente gli antigeni **self** vengono eliminati per apoptosi (mediata soprattutto da **BIM**). È il fondamento della **tolleranza centrale**: senza, avremmo autoimmunità sistematica.
- **Selezione positiva:** i timociti che non riconoscono affatto l'MHC muoiono per **negligenza** (mancanza di segnale di sopravvivenza).
- **AICD** (*Activation-Induced Cell Death*): a fine infezione i linfociti attivati esprimono **Fas e FasL** e si eliminano a vicenda, riportando il numero al livello basale.

Nell'adulto: mantenere

- **Omeostasi dei tessuti labili:** nell'epitelio intestinale gli enterociti apicali vanno incontro ad apoptosi e desquamano; il turnover completo dura **3-5 giorni**. Nell'epidermide la cheratinizzazione è una forma specializzata di morte programmata.
- **Atresia follicolare:** dei ~400.000 follicoli presenti alla pubertà solo ~400 arrivano all'ovulazione; tutti gli altri muoiono per apoptosi.
- **Involuzione ormono-dipendente:** endometrio alla fine del ciclo, ghiandola mammaria dopo lo svezzamento, prostata dopo castrazione.
- **Eliminazione di cellule danneggiate o infettate:** è il controllo di qualità permanente.

Siti immunoprivilegiati

Alcuni tessuti in cui l'infiammazione sarebbe catastrofica — **occhio** (camera anteriore, cornea, retina), **testicolo**, **sistema nervoso centrale**, **placenta** — esprimono costitutivamente **FasL**: qualunque linfocita attivato che vi penetri esprime Fas e viene **ucciso appena entra**. È uno dei motivi per cui il trapianto di cornea non richiede tipizzazione del donatore e si fa senza immunosoppressione **sistemica** (i colliri cortisonici locali servono comunque). Il privilegio immunitario della cornea è però **multifattoriale**: contano anche l'assenza di vasi sanguigni e linfatici e meccanismi attivi di tolleranza — FasL è un pezzo, non tutta la spiegazione.

COLLEGAMENTO CLINICO

Alcuni tumori (melanoma, epatocarcinoma) **esprimono FasL** e uccidono i linfociti che li attaccano: il cosiddetto «**contrattacco di Fas**» (*Fas counterattack*). Il tumore ruba la strategia dei siti immunoprivilegiati.

Apoptosi contro necrosi

Questa tabella si trova su ogni libro e in ogni esame. Non va imparata riga per riga: sono tutte conseguenze di due sole differenze di fondo.

LE DUE RADICI DA CUI DISCENDE TUTTO IL RESTO

1. Nell'apoptosi la **membrana resta integra e il contenuto non esce mai**; nella necrosi la **membrana si rompe e il contenuto si riversa fuori**.
2. L'apoptosi è un **processo attivo che consuma ATP**; la necrosi comincia proprio perché l'ATP è crollato.

La catena della necrosi, passo per passo

- 01 Insulto esterno**
Ischemia/ipossia, tossine, traumi fisici, temperature estreme, agenti chimici, complemento.
- 02 Crollo dell'ATP**
Il metabolismo ossidativo si ferma.
- 03 Si ferma la pompa Na^+/K^+ ATPasi**
È il passaggio chiave: senza ATP la pompa (3 Na^+ fuori / 2 K^+ dentro) non lavora più. Il Na^+ entra secondo gradiente, e con lui l'acqua.
- 04 Rigonfiamento (oncosi)**
La cellula e i suoi organelli si **gonfiano** — l'opposto esatto dell'AVD apoptotico. Il termine tecnico per il rigonfiamento pre-necrotico è **oncosi**.
- 05 Ingresso di Ca^{2+} e danno enzimatico**
Il calcio citosolico sale e attiva **fosfolipasi, proteasi, endonucleasi e ATPasi**. I **lisosomi** si rompono e riversano idrolasi acide: la digestione dall'interno è l'**autolisi**.
- 06 Rottura della membrana**
Fuoriescono i **DAMP** (*Damage-Associated Molecular Patterns*): **HMGB1, ATP, DNA mitocondriale, acido urico**, proteine da shock termico.
- 07 Infiammazione**
I DAMP sono riconosciuti dai recettori dell'immunità innata (**PRR**, per esempio i **TLR**) → richiamo di neutrofili e macrofagi, edema, dolore, danno ai tessuti circostanti.

La tabella

CRITERIO	APOPTOSI	NECROSI
natura	Fisiologica o patologica; programmata	Sempre patologica (nella forma accidentale)
innesco	Segnale specifico, interno o esterno	Insulto esterno grave e improvviso
energia	Richiede ATP	L'ATP è esaurito
volume	Riduzione (AVD), citoplasma denso	Rigonfiamento (oncosi)
membrana	Integra fino alla fagocitosi; PS esposta	Si rompe precocemente
organelli	Conservati a lungo	Rigonfi e distrutti; lisosomi rotti
mitocondri	MOMP, ma struttura conservata	Rigonfiamento, densità amorfe, mPTP aperto
nucleo	Picnosi → carioressi , cromatina a semiluna	Picnosi → carioressi → cariolisi
DNA	Taglio internucleosomale , frammenti di ~180-200 bp → scala	Degradazione casuale → striscio
enzimi	Caspasi	Idrolasi lisosomiali, calpaine, fosfolipasi
estensione	Singole cellule sparse	Gruppi di cellule contigue, territoriale
esito	Corpi apoptotici fagocitati	Detriti, DAMP liberi
infiammazione	Assente (anzi: soppressa)	Presente e intensa
esito tissutale	Nessuna cicatrice	Fibrosi , cicatrice
in clinica	Silenziosa; nessun enzima nel sangue	Enzimi nel plasma : troponina, CK-MB, transaminasi, LDH, amilasi/lipasi

COLLEGAMENTO CLINICO

Il dosaggio della **troponina** in un sospetto infarto è la traduzione clinica dell'ultima riga della tabella: quella proteina è nel sangue **perché delle cellule cardiache si sono rotte**. Un'apoptosi, per quanto estesa, non darebbe alcun rialzo enzimatico — ecco perché tutta la diagnostica del danno d'organo (transaminasi per il fegato, CK per il muscolo, lipasi per il pancreas) è, in fondo, diagnostica di **necrosi**.

Capitolo 11

Le altre morti regolate

Fuori dal syllabus in senso stretto, ma serve a evitare l'errore più comune: credere che «programmata» e «apoptosi» siano sinonimi, e che la necrosi sia sempre accidentale.

TIPO	MECCANISMO E MOLECOLE CHIAVE	CARATTERISTICHE
necroptosi	Attivata dal TNFR1 quando la caspasi-8 è inibita . RIPK1 + RIPK3 formano il necrosoma ; RIPK3 fosforila MLKL , che oligomerizza, trasloca alla membrana e la perfora .	Morfologia necrotica (lisi, rigonfiamento) ma meccanismo programmato : è una necrosi «con le istruzioni». Fortemente infiammatoria . Via di riserva contro i virus che inibiscono le caspasi.
piroptosi	Assemblaggio dell' inflammasoma (per esempio NLRP3 + adattatore ASC) → attivazione della caspasi-1 → taglio della gasdermina D , il cui frammento N-terminale forma pori nella membrana; in parallelo maturazione di IL-1β e IL-18 .	Morte litica e violentemente infiammatoria , tipica dell'infezione da patogeni intracellulari. È l'unica «morte con caspasi» che non è apoptosi.

TIPO	MECCANISMO E MOLECOLE CHIAVE	CARATTERISTICHE
ferroptosi	Dipendente dal ferro : inattivazione della GPX4 o del sistema di trasporto della cistina system x_c⁻ → esaurimento del glutathione → perossidazione lipidica incontrollata dei fosfolipidi ricchi di PUFA.	Nessun coinvolgimento delle caspasi. Mitocondri piccoli e addensati. Bloccata da chelanti del ferro e da ferrostatina-1 .
autofagia	Sequestro di porzioni di citoplasma in autofagosomi (a doppia membrana) che fondono con i lisosomi. Le tre forme sono macroautofagia , microautofagia e autofagia mediata da chaperon ; la mitofagia è la rimozione selettiva dei mitocondri danneggiati.	Prima di tutto un meccanismo di sopravvivenza — ricicla materiale nel digiuno. Può contribuire alla morte in condizioni estreme, ma chiamarla «morte cellulare di tipo II» è ormai considerato improprio. È nell' Unità 5 del syllabus: possibile domanda di confronto.

TRAPPOLA D'ESAME

Tre affermazioni che sembrano vere e sono **false**: «la necrosi non è mai programmata» (esistono necroptosi, piroptosi, ferroptosi); «tutte le morti con attivazione di caspasi sono apoptosi» (la piroptosi usa la caspasi-1); «l'autofagia è una forma di morte cellulare» (è anzitutto un meccanismo di sopravvivenza).

Capitolo 12

Come si dimostra in laboratorio

Ogni tecnica misura una tappa precisa del processo. Il modo intelligente di ricordarle è agganciare ognuna al passaggio del capitolo 2 o 3 che rivela.

TECNICA	COSA MISURA	NOTE
annexina V + ioduro di propidio	Esposizione di fosfatidilserina (annexina V la lega in modo Ca^{2+} -dipendente) e integrità di membrana (il PI entra solo se la membrana è rotta).	In citofluorimetria distingue quattro popolazioni: AnnV⁻ PI⁻ = viva · AnnV⁺ PI⁻ = apoptosi precoce · AnnV⁺ PI⁺ = apoptosi tardiva/necrosi secondaria · AnnV⁻ PI⁺ = necrosi. Il test più usato in assoluto.
TUNEL	Le estremità 3'-OH libere generate dal taglio del DNA. L'enzima TdT (transferasi terminale) vi aggiunge nucleotidi marcati.	Si fa su sezioni di tessuto : è il metodo per vedere l'apoptosi <i>in situ</i> . Limite: positivo anche in necrosi avanzata, quindi non è del tutto specifico.
elettroforesi su gel di agarosio	La frammentazione internucleosomale .	Scala (multipli di ~180-200 bp) = apoptosi; striscio continuo = necrosi. Storicamente la prima prova biochimica dell'apoptosi.
western blot	I prodotti di taglio : caspasi-3 clivata (frammenti p17/p19), PARP clivata (89 kDa) , citocromo c nella frazione citosolica.	Dimostra che le caspasi hanno lavorato , non solo che ci sono.
saggi enzimatici fluorimetrici	Attività caspasica su substrati sintetici: DEVD-AMC per la caspasi-3, LEHD per la 9, IETD per la 8.	Quantitativi. Gli inibitori corrispondenti (z-VAD-fmk pan-caspasico, DEVD-fmk) servono a dimostrare che un fenomeno è caspasi-dipendente.
JC-1 / TMRM	Il potenziale di membrana mitocondriale ($\Delta\psi_m$), che collassa precocemente.	JC-1 vira dal rosso (aggregati, mitocondrio polarizzato) al verde (monomeri, depolarizzato).
Hoechst 33342 / DAPI	Morfologia nucleare : nuclei piccoli, intensamente fluorescenti, frammentati.	Rapido ed economico; Hoechst penetra le cellule vive.
microscopia elettronica	L' ultrastruttura .	Resta il gold standard morfologico : è con questa che l'apoptosi è stata definita nel 1972.

Quando il programma salta

Due direzioni opposte, due famiglie di malattie. È la parte che rende memorabile tutto il resto, e quella che il syllabus non chiede esplicitamente ma che qualunque domanda applicativa presuppone.

Apoptosi insufficiente

CONDIZIONE	MECCANISMO
tumori	La resistenza all'apoptosi è uno dei tratti fondamentali della cellula tumorale (<i>hallmarks of cancer</i>). L'esempio storico è il linfoma follicolare : la traslocazione t(14;18)(q32;q21) porta il gene BCL2 (cromosoma 18) sotto il controllo degli enhancer del locus delle catene pesanti delle immunoglobuline (IGH) (cromosoma 14) — un locus trascritto a pieno regime nel linfocita B — causandone la sovraespressione costitutiva . BCL2 è stato il primo oncogene scoperto che non fa proliferare di più, ma fa morire di meno . Concettualmente è una svolta: si può diventare tumore anche solo smettendo di morire.
malattie autoimmuni	Difetto della selezione negativa e della AICD. L' ALPS (sindrome linfoproliferativa autoimmune, o sindrome di Canale-Smith) è causata da mutazioni di FAS , FASLG o CASP10 : linfadenopatia, splenomegalia, citopenie autoimmuni, accumulo di linfociti T «doppio negativi». Nel lupus il difetto è invece nella clearance dei corpi apoptotici (cap. 8).
infezioni persistenti	Molti virus codificano inibitori dell'apoptosi per tenere viva la cellula ospite: CrmA (poxvirus, inibisce la caspasi-8), p35 (baculovirus, pan-caspasico), v-FLIP (herpesvirus), BHRF1 di EBV (omologo virale di BCL-2), E1B-19K di adenovirus.

Apoptosi eccessiva

CONDIZIONE	MECCANISMO
malattie neurodegenerative	Alzheimer, Parkinson, Huntington, SLA: perdita neuronale progressiva con componente apoptotica. Da dire con cautela — l'apoptosi è una delle vie di morte coinvolte, non l'unica spiegazione della malattia. Il punto biologicamente solido è un altro: i neuroni sono cellule perenni , quindi ogni perdita è sostanzialmente definitiva . Nel cervello adulto esistono nicchie di cellule staminali (giro dentato dell'ippocampo, zona subventricolare), semplicemente non bastano a rimpiazzare.
danno ischemico	Nel core dell'infarto prevale la necrosi ; nella penombra circostante, dove resta un po' di ATP, prevale l' apoptosi — che è potenzialmente prevenibile. È il razionale della finestra terapeutica nella riperfusione precoce.
AIDS	Deplezione progressiva dei linfociti T CD4⁺ . Attenzione al meccanismo, che è un bell'esempio di quanto conta distinguere le morti: la grande maggioranza dei CD4 ⁺ quiescenti del tessuto linfoide muore per piroptosi (caspasi-1), innescata da un'infezione abortiva — morte litica e infiammatoria , che alimenta l'infiammazione cronica dell'infezione. L' apoptosi riguarda soprattutto la quota minore di cellule attivate e produttivamente infettate.
atrofia muscolare spinale	Mutazioni del gene SMN1 (<i>Survival Motor Neuron</i>): degenerazione dei motoneuroni. Il nome inganna : la proteina SMN non fa parte del macchinario apoptotico — serve all'assemblaggio degli snRNP e allo splicing. Il legame con la morte cellulare è indiretto .
danno iatrogeno	La tossicità della chemioterapia sui tessuti a rapido turnover (mucosite, alopecia, mielosoppressione) è apoptosi indotta nelle cellule sane che proliferano di più.

IL PUNTO DA FISSARE

Chemioterapia e radioterapia **non uccidono direttamente** la cellula tumorale: le procurano un **danno al DNA** e lasciano che sia **lei** ad attivare il proprio programma di morte. Ne discendono due corollari clinici pesanti: un tumore con **p53 mutata** o con **BCL-2 sovraespressa** è intrinsecamente più resistente; e la terapia funziona solo se il macchinario apoptotico è ancora intatto.

Schede da memorizzare

Da qui in poi non si spiega più nulla: si ripassa. Se sai rispondere a queste tabelle coprendo la colonna di destra, l'argomento è chiuso.

Scheda 1 — Le sigle, tutte

SIGLA	PER ESTESO	CHE COS'È IN UNA RIGA
AIF	Apoptosis-Inducing Factor	Flavoproteina mitocondriale: nel nucleo fa condensare la cromatina, senza caspasi
APAF-1	Apoptotic Protease Activating Factor-1	Adattatore dell'apoptosoma; omologo di ced-4
AVD	Apoptotic Volume Decrease	Il raggrinzimento iniziale
BAX / BAK	BCL-2 Associated X protein / BCL-2 Antagonist Killer	Gli effettori che bucano il mitocondrio
BH	BCL-2 Homology domain	I domini con cui la famiglia BCL-2 si lega al proprio interno
BIR	Baculoviral IAP Repeat	Il dominio con cui le IAP legano le caspasi
CAD / ICAD	Caspase-Activated DNase / Inhibitor of CAD	La forbice del DNA e il suo guardiano
CARD	Caspase Recruitment Domain	Aggancio di caspasi-2 e -9 (apoptosoma)
DAMP	Damage-Associated Molecular Patterns	Le molecole che escono nella necrosi e infiammano
DD	Death Domain	Dominio intracellulare dei recettori di morte
DED	Death Effector Domain	Aggancio di caspasi-8 e -10 (DISC)

SIGLA	PER ESTESO	CHE COS'È IN UNA RIGA
DISC	Death-Inducing Signaling Complex	La piattaforma della via estrinseca
FADD	Fas-Associated Death Domain	L'adattatore del DISC
c-FLIP	cellular FLICE-Inhibitory Protein	Falsa caspasi-8, blocca il DISC
IAP	Inhibitor of Apoptosis Protein	Freno sulle caspasi già attive (XIAP, cIAP, survivina)
MOMP	Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization	Il punto di non ritorno
MDM2	Mouse Double Minute 2	L'E3 ligasi che degrada p53
PARP	Poly(ADP-Ribose) Polymerase	Enzima di riparazione, tagliato dalla caspasi-3
PS	Fosfatidilserina	Il segnale «mangiami»
PUMA	p53 Upregulated Modulator of Apoptosis	Il BH3-only principale indotto da p53
NOXA	dal latino <i>noxa</i> , danno	BH3-only da p53, specifico per MCL-1
ROCK1	Rho-associated Coiled-coil Kinase 1	Tagliata → blebbing
SMAC / DIABLO	Second Mitochondria-derived Activator of Caspases	Toglie di mezzo le IAP
TRAIL	TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand	Ligando di DR4/DR5, selettivo per il tumore
TUNEL	TdT-mediated dUTP Nick End Labeling	Il test <i>in situ</i> sul DNA tagliato

Scheda 2 — Le due vie a confronto

	INTRINSECA	ESTRINSECA
altro nome	mitocondriale	dei recettori di morte
stimolo	interno (danno DNA, stress, mancanza di fattori trofici)	esterno (ligando su recettore)
sensori	BH3-only	recettori di morte (Fas, TNFR1, DR4/DR5)
regolatori	famiglia BCL-2	c-FLIP, recettori esca
evento chiave	MOMP + rilascio di citocromo c	formazione del DISC
adattatore	APAF-1	FADD (e TRADD per TNFR1)
interazione	CARD-CARD	DD-DD e DED-DED
piattaforma	apoptosoma (eptamero)	DISC
iniziatrice	caspasi-9	caspasi-8 (e -10)
cofattore	dATP/ATP	—
collegamento	BID → tBID : la caspasi-8 dell'estrinseca innesca l'intrinseca (cellule di tipo II)	
arrivo	caspasi-3, -6, -7 → demolizione	

Scheda 3 — Chi taglia chi (la catena, in ordine)

INTRINSECA: stress → BH3-only → BAX/BAK → MOMP → cit c + APAF-1 + dATP → apoptosoma → **casp-9** → **casp-3/7**

ESTRINSECA: FasL → Fas → FADD → DISC → **casp-8** → **casp-3/7** (tipo I) • oppure → BID/tBID → intrinseca (tipo II)

GRANZIMA B: perforina → granzima B → **casp-3** diretta e BID → tBID

ESECUZIONE – casp-3/7: ICAD ⇒ CAD libera → taglio del DNA • ROCK1 → blebbing • PARP • gelsolina • α-fodrina • adesioni • pannexina-1

ESECUZIONE – casp-6: lamine A/C e B → disassemblaggio della lamina nucleare → picnosi e carioressi

Scheda 4 — Numeri da ricordare

1972	Kerr, Wyllie e Currie coniano il termine «apoptosi»
2002	Nobel a Brenner, Horvitz e Sulston per la genetica dell'apoptosi in <i>C. elegans</i>
131 su 1090	Cellule che muoiono in ogni <i>C. elegans</i> (adulto: 959)
50-70 miliardi	Cellule eliminate al giorno in un adulto (~600-800 mila al secondo)
~180-200 bp	Passo dei frammenti di DNA nella scala apoptotica
7	Subunità di APAF-1 nell'apoptosoma (eptamero)
~20 e ~10 kDa	Subunità grande (p20) e piccola (p10) della caspasi
~30 minuti	Emivita di MCL-1
~20 minuti	Emivita di p53 in condizioni basali
> 50%	Tumori umani con TP53 mutato
t(14;18)	Traslocazione di BCL2 nel linfoma follicolare

Scheda 5 — Sette modi per ricordarli

- **Caspasi = Cisteina + ASPartato.** Il nome contiene già il meccanismo: cisteina che taglia, aspartato dove taglia.
- **«8 e 9 iniziano, 3 esegue.»** La **8** lavora fuori (estrinseca, parte dal recettore), la **9** lavora dentro (intrinseca, parte dal mitocondrio), la **3** fa il lavoro sporco. Poi si aggiungono a coppie: iniziatrici anche **2 e 10**, esecutrici anche **6 e 7**. Attenzione: *non* esiste una regola pari/dispari — la 6 è pari ed è esecutrice, la 4 è pari ed è infiammatoria.
- **CARD sta con la 9, DED sta con la 8.** «CARD → CAscata mitocondriale; DED → DEath receptor.»
- **BAX/BAK bucano, BCL-2 blocca, BH3-only bilancia.** Le tre B in ordine di aggressività.
- **«PUMA e NOXA sono le figlie di p53»:** se in una domanda compare p53 e si chiede il bersaglio pro-apoptotico, sono loro.
- **Apoptosi = A come Attiva, Asciutta (si restringe), Asintomatica.** Necrosi = Non programmata, Nutrita d'acqua (si gonfia), Notata dal sistema immunitario.
- **ICAD tiene, la caspasi taglia, CAD parte.** La «I» davanti sta per Inibitore: togliendo la I resta la forbice.

Autoverifica

COM'È FATTA LA PROVA VERA

Per l'anno accademico 2026/27 ogni esame è di **31 quesiti in 50 minuti: 21 a risposta multipla con 5 alternative** (una sola corretta) e **10 a completamento**. Punteggio: +1 la risposta esatta, 0 quella omessa, -0,1 quella errata; si supera con **18/30**. Le domande qui sotto rispettano quel formato — comprese le **5 alternative**, che rendono le domande più difficili di quelle a 4 che si trovano nei manuali vecchi. Nelle domande a completamento la parola va scritta **esatta**: è il motivo per cui la nomenclatura di questo compendio va saputa alla lettera.

30 domande a risposta multipla

1. Quale evento è considerato il «punto di non ritorno» della via apoptotica intrinseca?

- A. L'esposizione della fosfatidilserina
- B. La permeabilizzazione della membrana mitocondriale esterna (MOMP)
- C. La frammentazione internucleosomale del DNA
- D. La formazione dei corpi apoptotici
- E. Il taglio di PARP-1

B — Dopo la MOMP la cellula muore anche se le caspasi vengono inibite, sia per collasso bioenergetico sia per l'azione caspasi-indipendente di AIF ed EndoG. Tutti gli altri eventi elencati sono *a valle* e reversibili solo in teoria.

2. L'interazione fra APAF-1 e la pro-caspasi-9 nell'apoptosoma avviene tramite:

- A. Domini DED-DED
- B. Domini DD-DD
- C. Domini CARD-CARD
- D. Domini BH3
- E. Domini BIR

C — CARD (Caspase Recruitment Domain) è il prodominio della caspasi-9 e il dominio N-terminale di APAF-1. I domini DED e DD appartengono alla via *estrinseca* (DISC), BH3 alla famiglia BCL-2, BIR alle IAP.

3. Nella cellula sana il citocromo c si trova:

- A. Nella matrice mitocondriale, libero
- B. Nel citosol, legato ad APAF-1
- C. Nello spazio intermembrana mitocondriale, associato alla cardiolipina
- D. Sulla membrana mitocondriale esterna, legato a BAX
- E. Nel nucleo, associato alla cromatina

C — Sta nello spazio fra le due membrane, ancorato alla cardiolipina della membrana interna, dove svolge la sua funzione fisiologica di trasportatore di elettroni fra i complessi III e IV. Deve prima staccarsi dalla cardiolipina per poter uscire attraverso il poro BAX/BAK.

4. Quale delle seguenti proteine NON è anti-apoptotica?

- A. BCL-2
- B. BCL-XL
- C. MCL-1
- D. BAK
- E. BCL-W

D — BAK, insieme a BAX (e BOK), è un effettore *pro-apoptotico* multidominio: è la proteina che forma materialmente il poro. Tutte le altre sono guardiani anti-apoptotici della stessa famiglia.

5. Le caspasi tagliano i propri substrati:

- A. Dopo un residuo di acido aspartico
- B. Dopo un residuo di cisteina
- C. Prima di un residuo di aspartato
- D. Dopo residui di lisina o arginina
- E. In corrispondenza di qualunque legame peptidico esposto

A — Il nome contiene entrambe le informazioni: **cisteinil-aspartato** proteasi. La *cisteina* è nel sito catalitico dell'enzima, l'*aspartato* è il residuo del substrato dopo il quale avviene il taglio. Il taglio dopo Lys/Arg è tipico della tripsina.

6. Quali sono le caspasi esecutrici (o effettrici)?

- A. 2, 8, 9, 10
- B. 1, 4, 5
- C. 3, 6, 7
- D. 8 e 9 soltanto
- E. 9 e 3 soltanto

C — Le esecutrici sono 3, 6 e 7 (prodominio corto, attivate per proteolisi). La 2, 8, 9 e 10 sono iniziatrici (prodominio lungo, attivate per prossimità); la 1, 4 e 5 sono infiammatorie.

7. La formazione della «scala» del DNA visibile in elettroforesi è dovuta a:

- A. Degradazione casuale del DNA da parte di DNasi lisosomiali
- B. Taglio del DNA nelle regioni linker fra i nucleosomi
- C. Taglio del DNA all'interno del DNA avvolto sull'ottamero istonico
- D. Blocco della replicazione in fase S
- E. Azione esclusiva di AIF ed EndoG

B — CAD taglia solo il DNA linker, esposto fra un nucleosoma e l'altro; il DNA avvolto sull'ottamero è protetto. Poiché il passo nucleosomale è costante, i frammenti sono multipli di ~180-200 bp. La degradazione casuale (opzione A) dà lo *striscio* tipico della necrosi.

8. Il taglio di ICAD da parte della caspasi-3 ha come conseguenza:

- A. L'inattivazione della nucleasi CAD
- B. La liberazione di CAD, che frammenta il DNA
- C. Il disassemblaggio della lamina nucleare
- D. La condensazione della cromatina per fosforilazione degli istoni
- E. Il rilascio del citocromo c

B — ICAD (o DFF45) è insieme *inibitore* e *chaperone* di CAD: finché è integro tiene la nucleasi spenta. Tagliato, libera CAD (DFF40), che entra nel nucleo e taglia il DNA internucleosomale. Il disassemblaggio della lamina (opzione C) è invece opera del taglio delle lamine da parte della caspasi-6.

9. Il blebbing di membrana è la conseguenza diretta del taglio di:

- A. Gelsolina
- B. PARP-1
- C. ROCK1
- D. α -fodrina
- E. Lamina B

C — La caspasi-3 rimuove il dominio auto-inibitorio di ROCK1, che diventa costitutivamente attivo, fosforila la catena leggera della miosina e rende continua la contrazione actomiosinica. Gelsolina e α -fodrina contribuiscono al collasso del citoscheletro, ma il motore delle bolle è ROCK1.

10. Quale affermazione sulle caspasi iniziatrici è corretta?

- A. Sono attivate per taglio proteolitico da parte delle caspasi esecutrici
- B. Nella cellula a riposo sono dimeri già assemblati
- C. Si attivano per dimerizzazione indotta dalla prossimità su una piattaforma molecolare
- D. Hanno un prodominio corto, privo di domini di interazione
- E. Vengono sintetizzate *ex novo* quando arriva il segnale di morte

C — È il modello dell'*induced proximity*: come monomeri diluiti nel citosol sono innocue; la piattaforma (apoptosoma, DISC, PIDDosoma) le concentra fino a farle dimerizzare, e solo allora si forma il sito attivo. L'opzione E è il classico errore: le caspasi sono *già presenti* come zimogeni, ed è questo a rendere la morte più veloce di un virus.

11. Il complesso DISC è formato da:

- A. Citocromo c, APAF-1 e pro-caspasi-9
- B. Recettore di morte trimerizzato, FADD e pro-caspasi-8
- C. NLRP3, ASC e pro-caspasi-1
- D. RIPK1, RIPK3 e MLKL
- E. BAX, BAK e cardiolipina

B — Le altre opzioni sono, nell'ordine: l'apoptosoma (A), l'inflammasoma della piroptosi (C), il necrosoma della necroptosi (D) e il poro mitocondriale (E). Vale la pena impararle tutte e cinque insieme, perché le domande le mescolano.

12. La proteina c-FLIP inibisce l'apoptosi perché:

- A. Sequestra il citocromo c nel citosol
- B. È un omologo della pro-caspasi-8 privo di attività catalitica che compete per il legame a FADD
- C. Ubiquitina la caspasi-3 destinandola al proteasoma
- D. Impedisce la trimerizzazione del recettore Fas
- E. Lega e neutralizza SMAC/DIABLO

B — c-FLIP ha gli stessi domini DED della pro-caspasi-8 ma le manca la cisteina catalitica: entra nel DISC al suo posto e forma dimeri sterili. L'opzione C descrive invece il meccanismo delle IAP.

13. Nelle cellule di tipo II (per esempio gli epatociti) la via estrinseca:

- A. Non può avvenire, perché manca il recettore Fas
- B. Attiva direttamente la caspasi-3 senza coinvolgere il mitocondrio
- C. Richiede l'amplificazione mitocondriale attraverso il taglio di BID in tBID
- D. Utilizza la caspasi-9 al posto della caspasi-8
- E. Dipende esclusivamente dal granzima B

C — Nelle cellule di tipo II il DISC produce poca caspasi-8, e la caspasi-3 attivata direttamente verrebbe bloccata da XIAP: serve il mitocondrio, sia per amplificare il segnale sia per rilasciare SMAC/DIABLO che toglie XIAP di mezzo. L'opzione B descrive le cellule di tipo I (linfociti).

14. tBID è prodotto dal taglio di BID a opera di:

- A. Caspasi-3
- B. Caspasi-8 o granzima B
- C. Caspasi-9
- D. CAD
- E. Calpaina attivata dal calcio

B — Entrambe tagliano dopo residui di aspartato ed entrambe generano tBID, che si inserisce nella membrana mitocondriale esterna e attiva direttamente BAX/BAK. BID è la molecola-cerniera fra via estrinseca e via intrinseca.

15. Il legame del TNF- α al recettore TNFR1, in una cellula normale, induce prevalentemente:

- A. Apoptosi immediata tramite caspasi-8
- B. Sopravvivenza e infiammazione tramite l'attivazione di NF- κ B
- C. Necroptosi tramite MLKL
- D. Arresto del ciclo cellulare tramite p21
- E. Autofagia

B — È il tranello classico: nonostante il TNFR1 sia un recettore «di morte», il complesso I che si forma alla membrana attiva NF- κ B, che trascrive c-FLIP, BCL-XL e cIAP. L'apoptosi (complesso II) compare solo se il braccio NF- κ B è compromesso; la necroptosi solo se anche la caspasi-8 è bloccata.

16. In condizioni basali p53 è mantenuta a bassi livelli perché:

- A. Il suo gene è trascritto solo dopo danno al DNA
- B. È continuamente ubiquitinata da MDM2 e degradata dal proteasoma
- C. È sequestrata nel citoplasma dalle proteine 14-3-3
- D. È inibita dal legame con p21
- E. Viene esportata nel mitocondrio e degradata da HtrA2

B — La regolazione è sulla *stabilità*, non sulla sintesi: p53 ha un'emivita di ~20 minuti. Dopo il danno, ATM/ATR e CHK1/CHK2 la fosforilano su Ser15/Ser20 impedendo il legame con MDM2, e la proteina si accumula. L'opzione C descrive invece il meccanismo di regolazione di BAD.

17. Quale gene bersaglio di p53 media l'arresto del ciclo cellulare al checkpoint G1/S?

- A. PUMA
- B. NOXA
- C. BAX
- D. p21 (CDKN1A)
- E. MDM2

D — p21 è un inibitore delle chinasi ciclina-dipendenti (CKI): blocca i complessi ciclina-CDK, Rb resta ipofosforilata, E2F resta sequestrata e la cellula non entra in fase S. PUMA, NOXA e BAX mediano invece il braccio *apoptotico*; MDM2 è il feedback negativo.

18. Quale proteina BH3-only neutralizza selettivamente MCL-1?

- A. BAD
- B. BIM
- C. NOXA
- D. PUMA
- E. BID

C — NOXA lega selettivamente MCL-1 e A1; BAD lega BCL-2, BCL-XL e BCL-W. Insieme coprono l'intero spettro dei guardiani, ed è per questo che vengono spesso citate in coppia. BIM e PUMA sono invece «promiscue»: legano tutti gli anti-apoptotici.

19. Quando una cellula riceve fattori di sopravvivenza, la via PI3K/AKT mantiene BAD inattiva perché:

- A. Ne blocca la trascrizione
- B. La fosforila, permettendone il sequestro da parte delle proteine 14-3-3 nel citosol
- C. La ubiquitina e la avvia al proteasoma
- D. Ne impedisce il taglio da parte della caspasi-8
- E. La trattiene sui microtubuli legata alla dineina

B — BAD è regolata per fosforilazione, non per trascrizione: se il segnale di sopravvivenza viene meno, AKT si spegne, BAD si defosforila, si stacca da 14-3-3 e va a occupare BCL-2/BCL-XL. L'opzione E descrive invece il meccanismo di BIM, ancorata al complesso della dineina sui microtubuli.

20. L'esposizione della fosfatidilserina sul foglietto esterno della membrana dipende da:

- A. Rottura meccanica della membrana plasmatica
- B. Inattivazione della flippasi e attivazione della scramblasi XKR8, entrambe da parte della caspasi-3
- C. Sintesi *ex novo* di fosfatidilserina sul versante esterno
- D. Azione della fosfolipasi A2 lisosomiale
- E. Legame dell'annessina V alla membrana

B — Doppio colpo della stessa caspasi: spegne chi teneva la PS all'interno (flippasi ATP11A/C) e accende chi la porta fuori (scramblasi XKR8). L'opzione E inverte causa ed effetto: l'annessina V è il reagente con cui *noi* rileviamo la PS già esposta.

21. In citofluorimetria, una cellula annessina V positiva e ioduro di propidio negativa è:

- A. Vitale
- B. In apoptosi precoce
- C. In apoptosi tardiva o necrosi secondaria
- D. In necrosi primaria
- E. In mitosi

B — La PS è già esposta (annexina V positiva) ma la membrana è ancora integra e non lascia entrare il PI: è la definizione di apoptosi precoce. Doppia positività = apoptosi tardiva/necrosi secondaria; solo PI positivo = necrosi.

22. Quale delle seguenti NON è una caratteristica dell'apoptosi?

- A. Riduzione del volume cellulare
- B. Integrità della membrana plasmatica fino alla fagocitosi
- C. Rigonfiamento degli organelli e rottura dei lisosomi
- D. Condensazione della cromatina alla periferia del nucleo
- E. Dipendenza dall'ATP

C — Il rigonfiamento con rottura dei lisosomi e autolisi è necrosi. Nell'apoptosi il volume *diminuisce* (AVD) e gli organelli restano a lungo conservati.

23. Nella necrosi, il rigonfiamento cellulare è dovuto principalmente a:

- A. Aumento della sintesi proteica
- B. Blocco della pompa Na^+/K^+ ATPasi per carenza di ATP, con ingresso di Na^+ e acqua
- C. Efflusso di K^+ e Cl^-
- D. Attivazione delle caspasi esecutrici
- E. Apertura del canale pannexina-1

B — È la catena della necrosi: crollo dell'ATP → la pompa si ferma → il Na^+ entra secondo gradiente → l'acqua lo segue → oncosi. L'opzione C descrive il fenomeno *opposto*, cioè l'AVD dell'apoptosi.

24. SMAC/DIABLO promuove l'apoptosi perché:

- A. Attiva direttamente la caspasi-3
- B. Forma pori nella membrana mitocondriale esterna
- C. Antagonizza le IAP, in particolare XIAP
- D. Taglia il DNA in modo caspasi-indipendente
- E. Stabilizza l'apoptosoma legando APAF-1

C — Rilasciata dal mitocondrio con la MOMP, infila il proprio N-terminale nella tasca dei domini BIR delle IAP e ne sfratta le caspasi. L'opzione D descrive AIF ed EndoG, l'opzione B descrive BAX/BAK.

25. Il granzima B uccide la cellula bersaglio perché:

- A. Forma pori nella membrana plasmatica
- B. È una serina proteasi che taglia dopo residui di Asp, attivando le caspasi-3/7 e generando tBID
- C. Lega il recettore Fas del bersaglio
- D. Degrada l'MHC di classe I
- E. Inibisce la sintesi proteica del bersaglio

B — È l'unica proteasi dei mammiferi, oltre alle caspasi, a tagliare dopo Asp: scavalca sia il recettore sia il DISC e inietta l'ordine di morte direttamente nel citosol. L'opzione A descrive la perforina, che è la molecola che *consente* al granzima di entrare.

26. Le cellule NK uccidono preferenzialmente le cellule bersaglio che:

- A. Espongono molti peptidi estranei su MHC di classe I
- B. Hanno perso o ridotto l'espressione di MHC di classe I
- C. Esprimono CD47 in eccesso
- D. Hanno esposto fosfatidilserina
- E. Esprimono recettori esca per TRAIL

B — È la *missing-self hypothesis*: i recettori inibitori KIR delle NK leggono l'MHC-I e tengono la cellula spenta; se il bersaglio riduce l'MHC-I per sfuggire ai linfociti T CD8⁺, perde proprio il segnale di «non uccidermi». L'opzione A descrive il riconoscimento del linfocita T citotossico.

27. Nel linfoma follicolare la traslocazione t(14;18) determina:

- A. La perdita di funzione di p53
- B. La sovraespressione costitutiva di BCL-2
- C. L'attivazione dell'oncogene MYC
- D. La delezione di BAX
- E. La produzione di una caspasi-8 costitutivamente attiva

B — Il gene BCL2 (cromosoma 18) finisce sotto il controllo degli enhancer del locus delle immunoglobuline IGH (cromosoma 14) e viene trascritto senza controllo. È storicamente il primo oncogene che agisce *inibendo la morte* anziché stimolando la proliferazione.

28. La caspasi-1 è responsabile di:

- A. Frammentare il DNA internucleosomale
- B. Attivare la caspasi-9 nell'apoptosoma
- C. Maturare IL-1 β e IL-18 e indurre la piroptosi
- D. Tagliare BID nella via estrinseca
- E. Disassemblare la lamina nucleare

C — La caspasi-1 (già ICE, *Interleukin-1 β Converting Enzyme*) è una caspasi *infiammatoria*, non apoptotica: matura le citochine e taglia la gasdermina D. È la dimostrazione che «caspasi attivata» non significa automaticamente «apoptosi».

29. L'esecutore finale della necroptosi, che permeabilizza la membrana plasmatica, è:

- A. Gasdermina D
- B. MLKL
- C. BAX
- D. Perforina
- E. GPX4

B — MLKL viene fosforilata da RIPK3 nel necrosoma, oligomerizza e perfora la membrana. La gasdermina D fa la stessa cosa ma nella *piroptosi*; GPX4 è l'enzima la cui inattivazione causa la *ferroptosi*.

30. Un macrofago che ha fagocitato una cellula apoptotica secerne prevalentemente:

- A. TNF- α e IL-1 β
- B. TGF- β e IL-10
- C. Interferone γ
- D. Istamina e leucotrieni
- E. Perforina e granzimi

B — L'efferoctosi non è solo «silenziosa»: sopprime *attivamente* l'infiammazione con citochine anti-infiammatorie e riduce la produzione di TNF- α e IL-1. L'opzione A è ciò che accade nella necrosi, quando i DAMP attivano i recettori dell'immunità innata.

Domande a completamento

Come nella prova vera: la parola va scritta **esatta**. Coprire la soluzione e provare a scriverla, non solo a riconoscerla.

1. La piattaforma molecolare che, insieme al citocromo c e ad APAF-1, attiva la caspasi-9 si chiama _____.

apoptosoma

2. L'acronimo che indica la permeabilizzazione della membrana mitocondriale esterna è _____.

MOMP (Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization)

3. Le due proteine pro-apoptotiche multidominio che formano il poro mitocondriale sono _____ e _____.

BAX e **BAK** (accettabile anche BOK come terzo membro)

4. La nucleasi responsabile della frammentazione internucleosomale del DNA è _____, tenuta inattiva dal suo inibitore _____.

CAD (o DFF40) — **ICAD** (o DFF45)

5. L'adattatore che collega il recettore Fas alla pro-caspasi-8 si chiama _____, e il complesso che ne risulta è il _____.

FADD — **DISC**

6. La caspasi iniziatrice della via intrinseca è la caspasi-_____; quella della via estrinseca è la caspasi-_____.

9 — **8** (accettabile anche 10 per l'estrinseca)

7. La proteina della famiglia BCL-2 che collega la via estrinseca a quella intrinseca, una volta tagliata dalla caspasi-8, si chiama _____.

BID (nella forma tagliata: tBID)

8. L'E3 ubiquitina-ligasi che degrada p53 in condizioni basali è _____.

MDM2 (nell'uomo anche HDM2)

9. I due bersagli trascrizionali pro-apoptotici di p53 appartenenti al gruppo BH3-only sono _____ e _____.

PUMA e **NOXA**

10. Il fosfolipide esposto sul foglietto esterno della membrana come segnale «eat-me» è la _____, rilevabile in laboratorio con l' _____.

fosfatidilserina — annessina V

11. La riduzione del volume cellulare che apre il processo apoptotico è dovuta all'efflusso di _____, _____ e acqua.

K⁺ (potassio) — Cl⁻ (cloro)

12. La condensazione della cromatina si chiama _____, la frammentazione del nucleo si chiama _____, e la sua dissoluzione — tipica della necrosi — si chiama _____.

picnosi — carioressi — cariolisi

13. Le proteine che inibiscono le caspasi già attivate si chiamano _____; la più potente è _____, antagonizzata da _____ rilasciata dal mitocondrio.

IAP — XIAP — SMAC/DIABLO

14. Le molecole rilasciate dalla cellula necrotica che scatenano l'infiammazione si chiamano _____.

DAMP (Damage-Associated Molecular Patterns)

15. Nel nematode *C. elegans*, il gene *ced-3* corrisponde nell'uomo alle _____, *ced-4* ad _____ e *ced-9* a _____.

caspasi — APAF-1 — BCL-2

Domande aperte

Il syllabus usa il verbo «descrivere e interpretare», non «conoscere». Queste sono le domande che verificano se il meccanismo è stato capito: se sai rispondere a voce, in due minuti, senza rileggere, l'argomento è tuo.

1. Perché una cellula priva di ATP non può andare incontro ad apoptosi, e che cosa le succede invece? (Indica almeno due punti del processo in cui l'energia è indispensabile.)
2. Spiega perché l'apoptosi non provoca infiammazione, elencando **entrambi** i motivi – quello passivo e quello attivo.
3. Un farmaco inibisce completamente tutte le caspasi di una cellula in cui è appena avvenuta la MOMP. La cellula sopravvive? Motiva.
4. Descrivi in che modo lo stesso segnale (l'attivazione della caspasi-3) produca contemporaneamente il taglio ordinato del DNA, il blebbing di membrana e l'esposizione della fosfatidilserina. Nomina il substrato responsabile di ciascun fenomeno.
5. Perché la caspasi-8 attivata al DISC non basta, in un epatocita, a uccidere la cellula? Che ruolo ha XIAP in questo passaggio?
6. Un tumore presenta p53 mutata. Spiega perché è prevedibilmente più resistente alla radioterapia, ricostruendo la catena di eventi che normalmente collegherebbe l'irradiazione alla morte della cellula.
7. Confronta apoptosoma, DISC, necrosoma e inflammasoma: che cosa hanno in comune dal punto di vista del **principio di funzionamento**, e che cosa cambia in ciascuno?
8. La morte è l'impostazione predefinita di una cellula in un organismo pluricellulare. Spiega questa affermazione usando l'esempio dello sviluppo del sistema nervoso, e indica quale conseguenza avrebbe il suo contrario.
9. Perché il dosaggio della troponina è utile nell'infarto miocardico ma non lo sarebbe in una condizione di apoptosi estesa? Che cosa dice questo sulla natura della diagnostica del danno d'organo?
10. Una cellula apoptotica non viene rimossa dai fagociti. Descrivi che cosa le succede e quale conseguenza immunologica può derivarne.

Compendio di apoptosi – documento di studio complementare alla lezione.

Copre l'Unità didattica 7 del Syllabus di Biologia del semestre aperto (parte «La morte cellulare»), con gli agganci a p53 richiesti dalla voce sul controllo del ciclo cellulare.

Le parti segnalate come *approfondimento* vanno oltre il programma ministeriale: servono a capire, non sono richieste all'esame.